

Cartographie des besoins, conception et réalisation d'une plateforme de mise en relation des entreprises

Soutenance en vue de l'obtention du diplôme d'Ingénieur en Data Science

Présenté par : **Landry**

Matricule : 21D0180EP

École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua
Université de Maroua

Département Informatique et Télécommunication / Data Science

14 juillet 2026

Cadre de la soutenance

Encadrement académique

Pr. Kaladzafi Guidedi

Encadrement professionnel

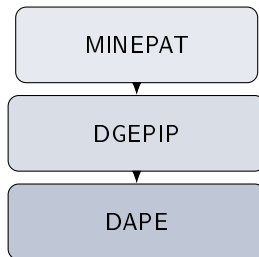
M. Abdoulaziz Jumnbe

Structure d'accueil

Ministère de l'Économie, de la Planification
et de l'Aménagement du Territoire
(MINEPAT)

Direction Générale de l'Économie et de la
Planification des Investissements Publics
(DGEPIP)

Division des Analyses et des Politiques
Économiques (DAPE)



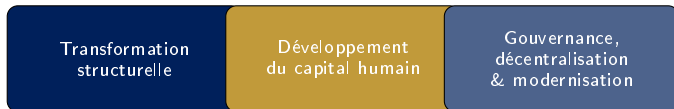
Plan de la présentation

- 1 Contexte
- 2 Problématique
- 3 Définitions et concepts clés
- 4 État de l'art
- 5 Justification de l'enquête et de la plateforme
- 6 Présentation des données
- 7 Méthodologie d'analyse des données
- 8 Justification de la méthode
- 9 Résultats des analyses statistiques
- 10 La plateforme numérique
- 11 Outils et modélisation dimensionnelle
- 12 Modèle de la base de données
- 13 Résultats de la plateforme
- 14 Perspectives

Contexte de l'étude (1/2)

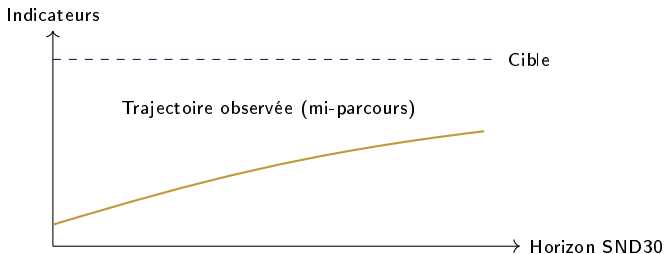
- Dans de nombreux pays, le **secteur privé** joue un rôle déterminant dans la production des biens et services ainsi que dans la création de valeur ajoutée.
- À travers les **trois piliers de la SND30**, le Cameroun se fixe comme objectif le développement du secteur privé comme moteur de la croissance économique.

SND30 – 3 piliers



Contexte de l'étude (2/2)

- Des **réformes** ont été engagées et des **indicateurs de croissance** définis pour suivre la mise en œuvre de la SND30.
- L'**évaluation à mi-parcours** de l'atteinte de ces indicateurs fait état d'une économie camerounaise **résiliente**, mais encore **loin des idéaux fixés**.

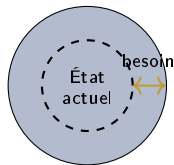


- Le secteur privé est incontournable pour la croissance économique d'un pays ; au Cameroun, ce secteur rencontre d'énormes difficultés, comme le montre l'évaluation à mi-parcours de la SND30.
- Permettre au secteur privé de contribuer davantage à la croissance suppose que l'administration centrale aide les entreprises à se défaire des besoins qui freinent leur développement.
- Plusieurs initiatives ont déjà été engagées dans cette optique, avec des résultats peu concluants (*liste exhaustive des enquêtes et initiatives présentée dans le mémoire, chapitre 2*).
- En 2025, le MINEPAT lance une **enquête de cartographie des besoins des entreprises**, avec pour objectifs principaux :
 - permettre des **actions ciblées** de l'administration ;
 - déboucher sur une **plateforme de collaboration** pour les entreprises.

Le besoin

D'après le *Larousse*, un **besoin** désigne une exigence née d'un sentiment de manque ou de privation de quelque chose de nécessaire à la vie ou au bon fonctionnement d'un système.

Transposé à l'entreprise : ensemble des manques, insuffisances ou absences de ressources qui, une fois comblés, contribuent à la **croissance**, à la **compétitivité** et à la **pérennité** de l'entreprise.

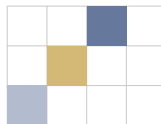


Niveau requis

La cartographie

Toujours selon le *Larousse*, la **cartographie** est l'ensemble des opérations ayant pour objet l'élaboration, la rédaction et l'édition de cartes.

La **cartographie des besoins des entreprises** : ensemble des méthodes concourant à la représentation de la distribution des besoins des entreprises selon des variables identifiées.

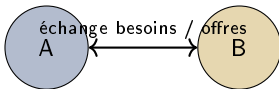


Distribution spatiale des besoins

La mise en relation

La **mise en relation des entreprises** renvoie au mécanisme par lequel deux ou plusieurs unités économiques sont amenées à se connaître, à échanger sur leurs capacités et leurs besoins respectifs, et à explorer les conditions d'une collaboration mutuellement bénéfique.

À distinguer du **partenariat**, notion souvent confondue avec la mise en relation, mais qui implique un engagement contractuel formalisé entre les parties.



État de l'art – Études de cartographie des besoins

Étude / initiative	Objectifs	Limites
Recensement Général des Entreprises (INS) Enquête de climat des affaires (GICAM) Enquêtes sectorielles ministérielles antérieures Enquête MINEPAT 2025 (cadre du mémoire)	Dénombrer et caractériser le tissu économique national Mesurer la perception des entreprises sur l'environnement des affaires Identifier des contraintes par filière Cartographier les besoins et alimenter une plateforme de mise en relation	Périodicité longue, faible granularité des besoins exprimés Approche perceptive, peu actionnable individuellement Couverture partielle, absence de suivi dans le temps En cours de valorisation – objet de ce travail

Plateforme	Objectif principal	Limites
LinkedIn	Réseautage professionnel généraliste	Peu spécialisé pour l'appariement fin des besoins d'entreprises
Kompass	Annuaire B2B mondial d'entreprises	Fonction essentiellement répertoire, appariement limité
Alibaba	Mise en relation acheteurs-fournisseurs à l'international	Orienté commerce de marchandises, peu adapté au contexte local
Go Africa Online	Annuaire d'entreprises africaines	Absence de moteur de matching basé sur les besoins exprimés

Constat : aucun de ces outils ne combine *cartographie statistique des besoins* et *moteur de mise en relation ciblé*, adapté au contexte camerounais.

Pourquoi cette enquête et cette plateforme ?

- **Objectifs de l'enquête MINEPAT** : identifier finement les besoins des entreprises et permettre des actions ciblées.
- **Réponse aux limites** des enquêtes précédentes : granularité individuelle, actualisation continue, exploitation numérique directe des données.
- **Cohérence avec la SND30** : appui direct au pilier de transformation structurelle en levant les freins identifiés du secteur privé.
- **Opportunité de l'application** : transformer une base de données d'enquête en un **outil opérationnel** d'aide à la décision et de mise en relation.
- **Limites résolues** : absence d'outil dédié combinant statistique et appariement automatisé.

Les données de l'enquête

Données stockées sur un serveur sous deux tables, exportées au format .csv :

- `identifications.csv` : identification précise des entreprises.
- `besoins.csv` : besoins exprimés par les entreprises.

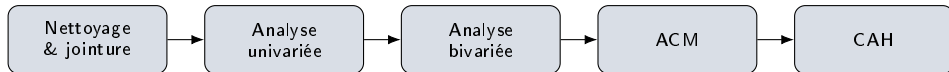
Éléments descriptifs (identifications)

- Raison sociale, secteur d'activité
- Localisation géographique
- Taille / effectif
- Statut juridique
- Ancienneté

Types de besoins recueillis

- Financement
- Formation / renforcement de capacités
- Équipement / matériel
- Accompagnement administratif
- Accès au marché

Pipeline méthodologique



- Nettoyage des données, sélection des variables pertinentes, jointure de `identifications.csv` et `besoins.csv`.

Analyses univariée et bivariée

Analyse univariée : décrit chaque variable isolément (fréquences, répartitions) afin de dresser un premier profil des entreprises et de leurs besoins.

Analyse bivariée : étudie l'association entre deux variables qualitatives à l'aide :

- du **test du χ^2 d'indépendance** :

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

- du **V de Cramér**, mesurant l'intensité de la liaison :

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \cdot \min(k-1, l-1)}}$$

Conditions d'interprétation : effectifs théoriques suffisants ($e_{ij} \geq 5$), $V \in [0, 1]$ (proche de 0 : liaison faible ; proche de 1 : liaison forte).

Analyse des Correspondances Multiples (ACM)

Objectif : synthétiser les associations entre plusieurs variables qualitatives (profils d'entreprises et besoins) dans un espace factoriel de dimension réduite.

Les valeurs propres λ_k sont obtenues par diagonalisation de la matrice de Burt / du tableau disjonctif complet :

$$Z^T D_n Z u_k = \lambda_k u_k$$

Choix des axes : critère des **valeurs propres corrigées de Benzécri**, qui pondère la part d'inertie réellement portée par chaque axe et corrige la sous-estimation classique de l'inertie en ACM.

Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)

Objectif : regrouper les entreprises en classes homogènes à partir de leurs coordonnées factorielles (issues de l'ACM).

Principe : agrégation itérative des individus/groupes les plus proches, selon un critère de distance (ex. critère de Ward minimisant l'inertie intra-classe) :

$$\Delta(A, B) = \frac{n_A n_B}{n_A + n_B} \|\bar{x}_A - \bar{x}_B\|^2$$

Le résultat est représenté sous forme de **dendrogramme**, dont la coupe fixe le nombre de classes retenues.

Analyse Factorielle Discriminante (AFD)

Objectif : valider et modéliser l'appartenance des entreprises aux classes issues de la CAH, à partir des variables explicatives.

Principe : recherche des combinaisons linéaires des variables maximisant la variance inter-classes relativement à la variance intra-classe :

$$\lambda = \frac{\det(B)}{\det(B + W)} \quad (\text{Lambda de Wilks})$$

Test de significativité globale par `manova()` (R), suivi d'une classification par `MASS::lda()`.

Pourquoi ces méthodes ?

Les analyses uni et bivariées sont indispensables : elles permettent un **premier diagnostic** des données, détectent les anomalies et orientent le choix des variables actives pour les analyses factorielles.

Approche	Principe	Pertinence pour ce travail
Régression logistique multinomiale	Modélise directement une variable cible catégorielle	Nécessite une cible pré-définie, peu adaptée à la découverte de profils
Clustering k-means	Partitionnement basé sur des distances euclidiennes	Peu adapté à des données majoritairement qualitatives
ACM + CAH + AFD (retenue)	Réduction dimensionnelle, classification puis validation discriminante	Adaptée aux données qualitatives, permet de découvrir et valider des profils d'entreprises

[Graphiques de répartition des entreprises par secteur, taille, localisation et type de besoin – générés via la fonction `graphique_repartition()`]

- Prédominance de certains secteurs d'activité et types de besoins à commenter selon les résultats obtenus.
- Répartition géographique des entreprises enquêtées.

- Associations significatives (χ^2 , $p < 0.05$) entre *secteur d'activité* et *type de besoin dominant*.
- Intensité des liaisons mesurée par le V de Cramér, avec interprétation des couples de variables les plus fortement associés.

- Sélection des premiers axes factoriels selon le critère de Benzécri.
- Interprétation des axes en fonction des modalités contributives (profil des entreprises selon leurs besoins).

- Dendrogramme permettant d'identifier un nombre de classes pertinent.
- Caractérisation des groupes d'entreprises obtenus (profils-types de besoins).

- Test de Wilks significatif, validant la séparation des groupes.
- **Taux de bonne classification : 97,24 %**
- **Coefficient Kappa : 0,9435** – excellente concordance

Fonctionnalités de la plateforme

Fonctionnalités fonctionnelles

- Inscription et authentification des entreprises
- Déclaration des besoins (onboarding)
- Classification automatique du profil
- Recommandation / mise en relation ciblée
- Affichage des coordonnées du partenaire recommandé

Exigences non fonctionnelles

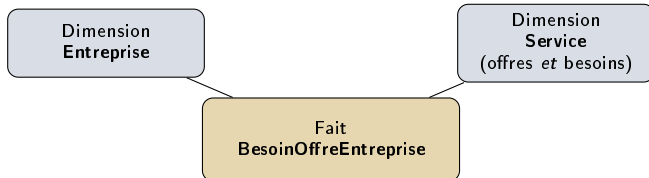
- Sécurité des données des entreprises
- Performance et temps de réponse
- Ergonomie et accessibilité
- Évolutivité de la plateforme
- Conformité institutionnelle (charte visuelle)

- **Backend** : Django (Python), ORM Django (`annotate()`, `Count()`, `Q()`)
- **Analyse statistique** : Python, R (`MASS::lda()`, `manova()`)
- **Frontend** : Bootstrap, charte graphique institutionnelle (bleu marine, icônes Bootstrap Icons)
- **Documentation** : LaTeX (Beamer, TikZ)

Choix de la modélisation dimensionnelle : approche en **schéma en étoile** inspirée des travaux de **Kimball**, considéré comme le père fondateur de la modélisation dimensionnelle, retenue pour :

- sa capacité à modéliser efficacement les faits (besoins/offres exprimés) autour de dimensions (entreprises, services) ;
- sa simplicité de requêtage pour l'algorithme de mise en relation.

Schéma en étoile et particularité de la table Service



Particularité : la table `Service` représente simultanément les *offres* et les *besoins* – un paradigme comparable au **chat de Schrödinger**, à la fois « mort et vivant » selon le contexte d'usage de l'enregistrement.

Requête de mise en relation : exploite l'**intersection** entre offres et besoins, facilitée par l'unicité de cette table (une seule jointure nécessaire, cf. ORM Django `annotate()/Count()/Q()`).

[Captures d'écran de la plateforme : inscription, déclaration des besoins, tableau de bord des recommandations]

- Parcours utilisateur complet : inscription → déclaration des besoins → classification → recommandations.
- Mise en relation effective de plusieurs profils d'entreprises testées.
- Interface conforme à la charte graphique institutionnelle (validée après retours sur le rendu initial).

- Permettre aux entreprises de **se contacter directement** depuis la plateforme (messagerie intégrée).
- Enrichir le moteur de recommandation par des techniques de *machine learning* supervisé.
- Élargir la couverture géographique et sectorielle de l'enquête.
- Mettre en place un suivi longitudinal des besoins déclarés.
- Intégrer des indicateurs de suivi de la SND30 directement dans la plateforme.

Ce travail a permis de :

- cartographier statistiquement les besoins des entreprises camerounaises à partir de l'enquête MINEPAT 2025 ;
- concevoir et développer une plateforme opérationnelle de mise en relation, fondée sur un modèle dimensionnel simple et efficace ;
- valider la robustesse de la démarche méthodologique (ACM, CAH, AFD) par un taux de classification de 97,24 % et un Kappa de 0,9435.

Merci de votre attention

Questions ?